SEGUIMIENTO COMPLETO DEL TRABAJO FINAL

TRABAJO FINAL – CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Documentación técnica y seguimiento del proyecto web

1. Descripción general del proyecto

Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web relacionado con la astronomía y la observación del universo. El sitio está compuesto por seis páginas principales: Inicio, El Observatorio, Sistema Solar, Galería, Actividades y Contacto.

El objetivo es ofrecer información organizada sobre diferentes temas relacionados con la astronomía, utilizando imágenes, textos, enlaces y distintas secciones para facilitar la navegación de los usuarios.

El trabajo fue realizado en grupo, distribuyendo las tareas entre los integrantes y desarrollando las páginas de manera progresiva. Para su creación utilizamos HTML, CSS y JavaScript.

SECCIÓN 1: CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

1.1. Selección del modelo de ciclo de vida

Para desarrollar nuestro proyecto elegimos el modelo iterativo e incremental, incorporando también características de la metodología XP (Extreme Programming).

1.2. Justificación

Elegimos este modelo porque nos permitió desarrollar el sitio web por partes, trabajando en diferentes páginas y funcionalidades en distintas etapas.

Esta metodología nos resultó conveniente porque pudimos dividir las tareas entre los integrantes, compartir los avances, revisar lo realizado y corregir errores a medida que avanzábamos.

También nos permitió incorporar nuevas mejoras después de tener las páginas principales desarrolladas, como la unificación de los estilos CSS y la incorporación de JavaScript para seleccionar entre modo oscuro y modo claro.

1.3. Etapas del ciclo de vida

- **Análisis:** Definimos la temática del sitio, sus objetivos, las necesidades de los usuarios y las seis páginas que formarían parte del proyecto.
- **Diseño:** Organizamos la estructura de las páginas, la distribución de la información, los colores, las imágenes, los menús y la apariencia general.
- **Implementación:** Desarrollamos las páginas utilizando HTML y CSS. Posteriormente, incorporamos JavaScript para agregar la opción de modo oscuro y modo claro.
- **Validación:** Revisamos las páginas, los enlaces, los estilos y las funcionalidades para comprobar que todo funcionara correctamente.
- **Mantenimiento:** Realizamos correcciones y mejoras en el diseño, unificamos los CSS y ajustamos las páginas para mantener una apariencia coherente.

SECCIÓN 2: INGENIERÍA Y ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

2.1. Perfil del cliente / dominio

El dominio elegido para nuestro proyecto es la astronomía y la observación del universo.

El sitio está pensado para usuarios interesados en conocer información sobre el espacio, el sistema solar, los planetas, las estrellas y otros fenómenos astronómicos.

Las necesidades principales que buscamos cubrir son ofrecer información clara, permitir una navegación sencilla entre las secciones y presentar el contenido de manera visualmente atractiva y organizada.

También buscamos que los usuarios puedan personalizar la apariencia del sitio mediante la elección entre modo oscuro y modo claro.

2.2. Técnicas de elicitación aplicadas

Para definir el contenido y las características del sitio utilizamos principalmente el análisis de páginas web similares como referencia.

Tomamos inspiración de sitios relacionados con la astronomía y la divulgación científica, como:

- NASA.
- Observatorio Europeo Austral (ESO).
- Planetario Galileo Galilei.

A partir de estas referencias definimos qué información incluir, cómo organizar las secciones y qué elementos podían mejorar la experiencia de navegación.

También realizamos una planificación grupal, compartiendo ideas y distribuyendo las tareas para establecer las características que tendría nuestro sitio.

2.3. Especificación de requerimientos

A. Requerimientos funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen las acciones y funcionalidades que ofrece nuestro sitio web.

- **RF01:** El sistema debe permitir acceder a la página principal desde el menú de navegación.
- **RF02:** El sistema debe permitir navegar entre las seis páginas que componen el sitio.
- **RF03:** El sistema debe mostrar información relacionada con la astronomía y el universo.
- **RF04:** El sistema debe presentar una galería con imágenes relacionadas con el espacio.
- **RF05:** El sistema debe permitir acceder a la sección de actividades relacionadas con la temática.
- **RF06:** El sistema debe ofrecer una sección de contacto con información correspondiente.
- **RF07:** El sistema debe permitir al usuario seleccionar entre modo oscuro y modo claro mediante una funcionalidad desarrollada con JavaScript.

B. Requerimientos no funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad que buscamos mantener en el sitio.

- **RNF01:** Todas las páginas deben mantener una identidad visual uniforme.
- **RNF02:** El diseño debe ser ordenado y permitir una navegación sencilla.
- **RNF03:** Todas las páginas deben utilizar estilos CSS coherentes.
- **RNF04:** La interfaz debe adaptarse correctamente al modo oscuro y al modo claro.
- **RNF05:** Los textos, imágenes y elementos visuales deben estar organizados para facilitar la lectura.
- **RNF06:** Los enlaces y las funcionalidades deben funcionar correctamente.

SECCIÓN 3: DIAGRAMAS DE MODELADO Y CASOS DE USO

3.1. Diagrama de contexto / dominio

El sistema representa un sitio web de temática astronómica cuyo actor principal es el usuario visitante.

El usuario puede ingresar al sitio, recorrer las diferentes secciones, consultar información, visualizar imágenes, conocer actividades y acceder a la sección de contacto.

Además, puede interactuar con la funcionalidad de JavaScript para cambiar entre el modo oscuro y el modo claro.

El límite del sistema está formado por las seis páginas web y las funcionalidades implementadas en ellas.

3.2. Diagrama de casos de uso (UML)

El actor principal identificado para nuestro sistema es el usuario visitante.

Sus principales interacciones con el sitio son:

- Ingresar a la página de inicio.
- Navegar entre las distintas secciones.
- Consultar información sobre astronomía.
- Visualizar la galería de imágenes.
- Consultar las actividades.
- Acceder a la sección de contacto.
- Cambiar entre modo oscuro y modo claro.

3.3. Especificación detallada de casos de uso

CU01: Navegar por las páginas del sitio

- **Actor principal:** Usuario visitante.
- **Objetivo:** Permitir que el usuario pueda recorrer las distintas secciones del sitio web.
- **Precondición:** El sitio web debe estar disponible.
- **Flujo principal:**
    - El usuario ingresa al sitio web.
    - El sistema muestra la página de inicio.
    - El usuario selecciona una opción del menú de navegación.
    - El sistema muestra la página correspondiente.
    - El usuario puede continuar recorriendo las distintas secciones.

CU02: Cambiar entre modo oscuro y modo claro

- **Actor principal:** Usuario visitante.
- **Objetivo:** Permitir que el usuario personalice la apariencia visual del sitio.
- **Precondición:** El usuario debe encontrarse dentro de alguna página del sitio.
- **Flujo principal:**
    - El usuario ingresa a una de las páginas.
    - El sistema muestra la página con su modo de visualización actual.
    - El usuario selecciona la opción para cambiar el modo.
    - JavaScript ejecuta la funcionalidad correspondiente.
    - El sistema modifica los estilos visuales y cambia entre modo oscuro y modo claro.
    - El usuario puede continuar navegando con el modo seleccionado.
- **Postcondición:** La página muestra el modo de visualización elegido por el usuario.

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Primeros avances

Comenzamos definiendo la temática, los objetivos y las secciones que tendría nuestro sitio web. Luego organizamos las tareas y dividimos las páginas entre los integrantes del grupo.

Desarrollo de las páginas

Trabajamos en la creación de las seis páginas utilizando HTML y CSS. Incorporamos textos, imágenes, colores, enlaces y diferentes elementos para organizar la información.

Unificación de estilos

Cuando avanzamos con las páginas, nos encargamos de revisar y unificar los estilos CSS. Acomodamos los elementos y trabajamos para que todas las páginas tuvieran el mismo diseño, manteniendo una identidad visual coherente.

Incorporación de JavaScript

Decidimos agregar una funcionalidad para que cada página permita elegir entre modo oscuro y modo claro. Nos encargamos de incorporar esta opción en todas las secciones y revisar que funcionara correctamente.

Revisión general

Finalmente, revisamos la navegación, los enlaces, los estilos y las funcionalidades. También corregimos detalles visuales y acomodamos las páginas para conseguir un resultado más ordenado y uniforme.

CONCLUSIÓN GENERAL

A lo largo del proyecto fuimos desarrollando progresivamente nuestro sitio web, desde la planificación inicial hasta la implementación de sus páginas y funcionalidades.

Trabajamos de manera grupal, distribuyendo las tareas y compartiendo los avances para poder integrar todas las partes del proyecto.

Uno de nuestros principales objetivos fue conseguir que las seis páginas mantuvieran el mismo diseño y una navegación coherente. Por eso, nos encargamos de unificar los archivos CSS, acomodar los elementos visuales y revisar que todas las secciones funcionaran correctamente.

Además, decidimos incorporar JavaScript para permitir que cada página tuviera la opción de elegir entre modo oscuro y modo claro, agregando una funcionalidad interactiva que mejora la experiencia del usuario.

Este proyecto nos permitió aplicar conocimientos de HTML, CSS, JavaScript e Ingeniería de Software, además de aprender a organizarnos, trabajar en equipo, planificar etapas y realizar mejoras a partir de las revisiones.